



**Преподавание современного ИИ
на топ-уровне: системное видение**

Технологии разработки программного обеспечения



Команда 28

Актуальность

- Современная разработка программного обеспечения ведётся преимущественно в командном формате с использованием систем контроля версий, CI/CD, тестирования и код-ревью.
- Работодатели ожидают от выпускников не только знания языка программирования, но и владения полным жизненным циклом разработки ПО.
- Развитие генеративного ИИ меняет процессы разработки, поэтому будущие специалисты должны уметь эффективно взаимодействовать с ИИ-ассистентами и контролировать качество получаемых решений.
- Проектно-ориентированное обучение позволяет сформировать практические навыки промышленной разработки через выполнение сквозного командного проекта.
- Дисциплина обеспечивает переход от индивидуального программирования к промышленной командной разработке и формирует компетенции PL-1 и SS-2, востребованные в проектной деятельности и на производственной практике.

Результат: выпускник получает опыт разработки программного продукта в условиях, максимально приближенных к современной индустриальной практике.

Цель и задачи

Цель — сформировать у обучающихся компетенции промышленной разработки программного обеспечения на Python в составе проектной команды: от постановки задач и организации совместной работы до тестирования, документирования и защиты работающего решения.

Задачи дисциплины:

1. сформировать умение разрабатывать, отлаживать и тестировать серверные прикладные решения на Python, оценивая их качество (PL-1.1, уровень С);
2. сформировать умение обоснованно выбирать инструменты разработки на Python под требования прикладной системы обработки данных (PL-1.2, уровень Б);
3. сформировать навыки разработки и поддержки простых конвейеров обработки данных (PL-1.3, уровень Б);
4. сформировать навыки коммуникации в проектной команде: постановка задач людям и ИИ-агентам, фиксация договоренностей и критериев готовности (SS-2.1, уровень Б);
5. сформировать умение распределять ответственность в команде и представлять результаты работы в понятном аудитории формате (SS-2.2, уровень Б).

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 1. Жизненный цикл ПО и организация командной разработки	Модели жизненного цикла ПО; гибкие методологии; формализация требований; постановка задач в команде, включая ИИ-агентов	–	16	SS-2	SS-2.1	Б
Занятие 1.1. Жизненный цикл ПО и методологии разработки	Каскадная и итеративные модели; Agile, Scrum, Kanban; роли в команде разработки	Л	2	SS-2	SS-2.1	Б
Занятие 1.2. Требования и постановка задач	Формализация требований: цель, контекст, входы/выходы, критерии готовности (DoR/DoD); декомпозиция и оценка задач; постановка задач ИИ-агентам по шаблонам	Л / ЛР	6	SS-2	SS-2.1	Б
Самостоятельная работа по модулю 1	Формирование команд (3–5 человек); выбор темы проекта; составление бэклога с DoD по каждой задаче	СРС	8	SS-2	SS-2.1	Б
Модуль 1. Жизненный цикл ПО и организация командной разработки	Модели жизненного цикла ПО; гибкие методологии; формализация требований; постановка задач в команде, включая ИИ-агентов	–	16	SS-2	SS-2.1	Б
Занятие 1.1. Жизненный цикл ПО и методологии разработки	Каскадная и итеративные модели; Agile, Scrum, Kanban; роли в команде разработки	Л	2	SS-2	SS-2.1	Б

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 2. Инструменты коллективной разработки	Системы контроля версий; совместная работа с репозиторием; код-ревью; трекинг задач в команде	–	18	PL-1, SS-2	PL-1.1, SS-2.1	Б, С
Занятие 2.1. Git и совместная работа с репозиторием	Ветвление, слияния, конфликты; модели GitHub Flow / Git Flow; pull request и код-ревью	Л / ЛР	6	PL-1	PL-1.1	С
Занятие 2.2. Трекинг задач и организация командной работы	Задачные трекеры и связь с репозиторием; планирование спринта; фиксация договорённостей и критериев готовности по задачам	ЛР	4	SS-2	SS-2.1	Б
Самостоятельная работа по модулю 2	Настройка репозитория командного проекта: структура, правила ветвления, шаблон pull request, автоматические проверки	СРС	8	PL-1	PL-1.1	С

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 3. Проектирование и серверная разработка на Python	Архитектура приложения; серверное программирование; интерфейсы REST; работа с базой данных; многопоточность	–	28	PL-1	PL-1.1	C
Занятие 3.1. Архитектура приложения и организация кода	Слои приложения; пакеты и модули; управление зависимостями; виртуальные окружения	Л / ЛР	4	PL-1	PL-1.1	C
Занятие 3.2. Серверное программирование	Веб-фреймворк FastAPI; проектирование REST API; валидация данных	Л / ЛР	8	PL-1	PL-1.1	C
Занятие 3.3. Работа с данными и параллельность	Подключение к СУБД из приложения; конкурентный доступ; модуль threading; типовые ошибки многопоточности	Л / ЛР	4	PL-1	PL-1.1	C
Самостоятельная работа по модулю 3	Реализация серверной части командного проекта (спринт 1): API, модели данных, подключение хранилища	CPC	12	PL-1	PL-1.1	C

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 4. Качество программного обеспечения	Тестирование; отладка; документирование; оценка качества прикладных решений	–	18	PL-1	PL-1.1	C
Занятие 4.1. Тестирование на Python	Модульные и интеграционные тесты (pytest); фикстуры; покрытие; линтеры; запуск проверок и тестов в CI-конвейере	Л / ЛР	6	PL-1	PL-1.1	C
Занятие 4.2. Отладка и документирование	Отладчик; логирование; docstring и автогенерация документации API; оформление README	ЛР	4	PL-1	PL-1.1	C
Самостоятельная работа по модулю 4	Покрытие тестами ключевой логики командного проекта (спринт 2); код-ревью между командами	CPC	8	PL-1	PL-1.1	C

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 5. Обработка данных в приложении	Выбор библиотек под требования задачи; конвейеры обработки данных; простые ETL-сценарии	–	18	PL-1	PL-1.2, PL-1.3	Б
Занятие 5.1. Выбор инструментов обработки и визуализации данных	Критерии выбора библиотек (NumPy, Pandas, Matplotlib) под требования прикладной системы; интеграция в приложение	Л / ЛР	6	PL-1	PL-1.2	Б
Занятие 5.2. Конвейеры обработки данных	Простейшие ETL-скрипты: извлечение, преобразование, загрузка; регламентный запуск; обработка ошибок в конвейере	ЛР	4	PL-1	PL-1.3	Б
Самостоятельная работа по модулю 5	Реализация подсистемы обработки данных командного проекта (спринт 3): ETL-скрипт и отчётная выборка	СРС	8	PL-1	PL-1.2, PL-1.3	Б

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 6. Командный программный проект (сквозной)	Завершение и интеграция проекта; подготовка выступления; распределение ролей при защите; демонстрация результата	–	46	PL-1, SS-2	PL-1.1–1.3, SS-2.1, SS-2.2	Б, С
Занятие 6.1. Установочное занятие по проекту	Требования к проекту и критерии оценивания; матрица ответственности (RACI); регламент спринтов и спринт-ревью	Л	2	SS-2	SS-2.1, SS-2.2	Б
Занятия 6.2–6.4. Спринт-ревью	Три контрольные точки: демонстрация инкремента, анализ результатов спринта, корректировка бэклога; фиксация вклада участников	ЛР	6	SS-2	SS-2.1	Б
Занятие 6.5. Предзащита	Репетиция выступления; структура доклада под аудиторию; связность частей выступления участников	ЛР	2	SS-2	SS-2.2	Б
Самостоятельная работа по модулю 6 (разработка)	Командная разработка между спринт-ревью: реализация и интеграция компонентов серверной части, устранение замечаний код-ревью	CPC	20	PL-1	PL-1.1	С
Самостоятельная работа по модулю 6 (данные и защита)	Доработка подсистемы обработки данных; распределение ролей при представлении результатов; подготовка презентации и демонстрации	CPC	16	PL-1, SS-2	PL-1.2, PL-1.3, SS-2.1, SS-2.2	Б

Структура дисциплины в логике КРМ

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Промежуточная аттестация	Зачёт с оценкой: защита командного проекта – доклад команды, демонстрация работающего решения, индивидуальные вопросы по коду и вкладу каждого участника	–	в рамках модуля 6	PL-1, SS-2	все указанные	Б, С
Итого			144			

Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина занимает место второй ступени сквозной инженерной линии образовательной программы 09.03.04: «Введение в информационные технологии» (1 семестр) закладывает базовый уровень программирования и работы с данными; настоящая дисциплина (4 семестр) переводит индивидуальные навыки программирования в формат командной промышленной разработки; далее линия продолжается в «Проектном практикуме», практиках и завершается выпускной квалификационной работой.

Краткое изложение состава ФОС

Особенность оценивания — сочетание командного результата и индивидуальной оценки: вклад каждого участника фиксируется через историю репозитория, матрицу ответственности и индивидуальные вопросы на защите. Планируемый состав форм контроля:

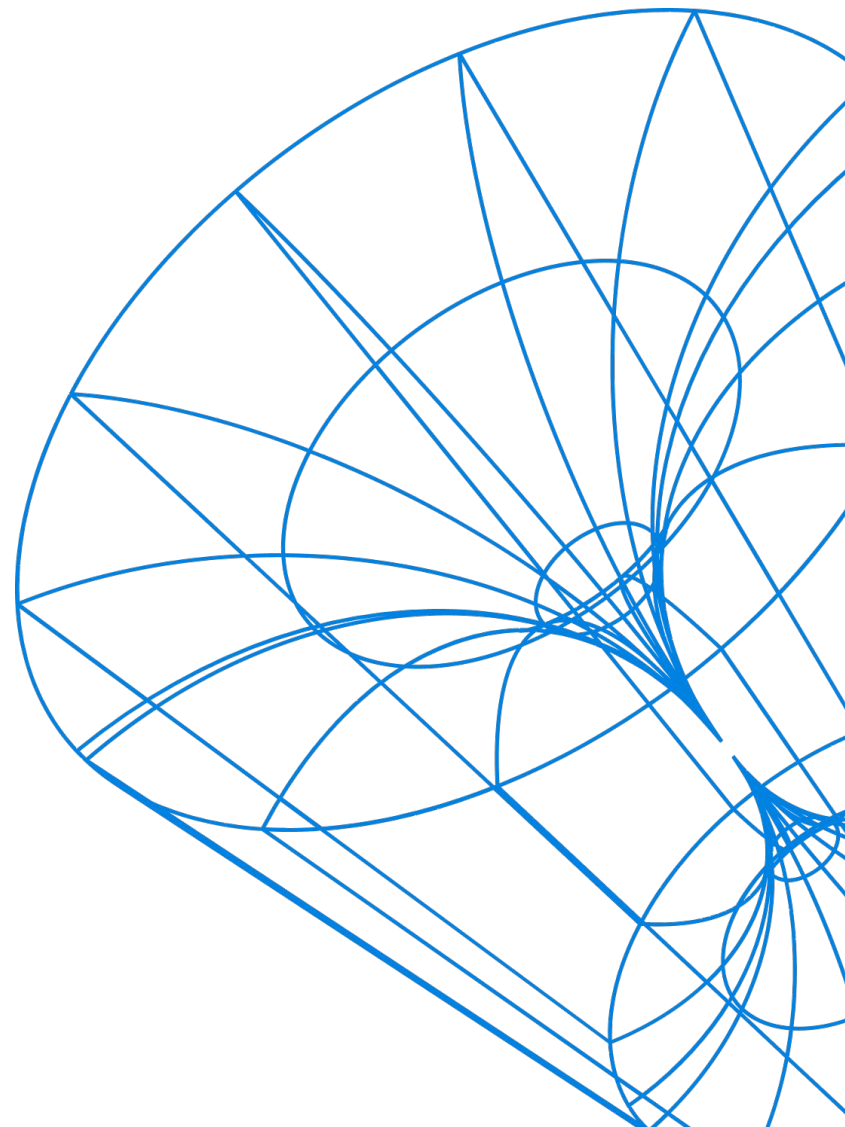
Форма контроля	Виды КИМ	Что проверяется
Текущий контроль (занятие / тема)	Лабораторные работы с критериями оценивания; проверка артефактов в репозитории (коммиты, pull request, результаты код-ревью)	PL-1.1 (С), PL-1.2 (Б), PL-1.3 (Б) — наблюдаемые свидетельства в коде и истории репозитория
Рубежный контроль (модуль)	Спринт-ревью командного проекта (3 контрольные точки): демонстрация инкремента, отчёт о распределении задач, фиксация вклада участников	SS-2.1 (Б) — постановка задач, DoD, коммуникация; агрегированные результаты модулей 2–5
Промежуточная аттестация	Защита командного проекта: доклад, демонстрация работающего решения, индивидуальные вопросы по коду каждому участнику	Все индикаторы дисциплины; индивидуальная оценка на фоне командного результата (по вкладу в репозиторий и ответам на вопросы)

Связь с ИИ:

- SS-2.1 включает постановку задач ИИ-агентам и фиксацию критериев качества их результатов, поэтому применение ИИ-инструментов в проекте не запрещается, а регламентируется — команды документируют сценарии использования ИИ
- На защите каждый участник отвечает на вопросы по коду, показывая, что он умеет ориентироваться в коде и документации, созданными с использованием ИИ.

Спасибо за внимание!

Контакт



Пререквизиты и постреквизиты

Пререквизиты

Компетенция / индикаторы	Уровень	Связанные элементы образовательной программы
PL-1 (PL-1.1, PL-1.2)	Б	«Введение в информационные технологии» (1 семестр) – базовый Python, библиотеки обработки и визуализации данных
BD-3 (BD-3.1)	Б	«Введение в информационные технологии» (1 семестр), «Базы данных» (3 семестр) – проектирование и подключение хранилища данных в проекте
MF-6 (MF-6.1)	Б	«Введение в информационные технологии» (1 семестр), «Дискретная математика» (2 семестр) – формализация логики предметной области проекта
Без кода KPM	–	Дисциплины программирования 1–3 семестров – алгоритмы, структуры данных, основы объектно-ориентированного программирования

Постреквизиты

Компетенция / индикаторы	Уровень	Связанные элементы образовательной программы
PL-1 (PL-1.1)	С	«Проектный практикум» (5–6 семестры); производственная практика; дисциплины разработки ПО старших семестров (развитие до продвинутого уровня)
PL-1 (PL-1.2, PL-1.3)	Б	Дисциплины анализа данных и машинного обучения (развитие до среднего уровня)
SS-2 (SS-2.1, SS-2.2)	Б	«Проектный практикум» (развитие до среднего уровня); учебная и производственная практики; подготовка и защита выпускной квалификационной работы

*Индикатор PL-1.1, доведённый здесь до среднего уровня, является ключевым входом проектного практикума и производственной практики; навыки командной работы SS-2, закладываемые в дисциплине впервые, востребованы во всех последующих коллективных формах работы программы, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.